LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Nurfaizi Ismail (2609106077)

Kelas (C1 '26)

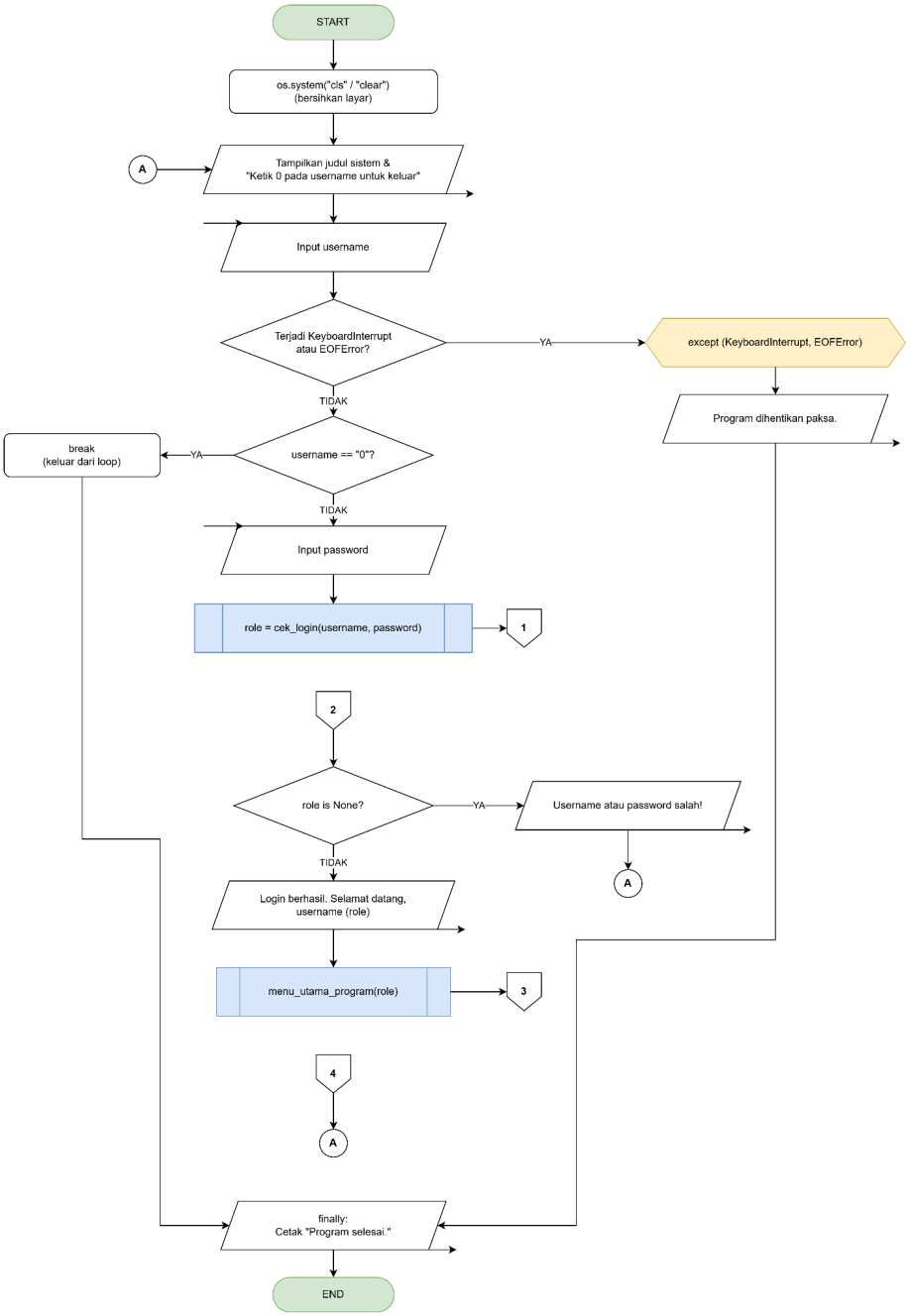
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

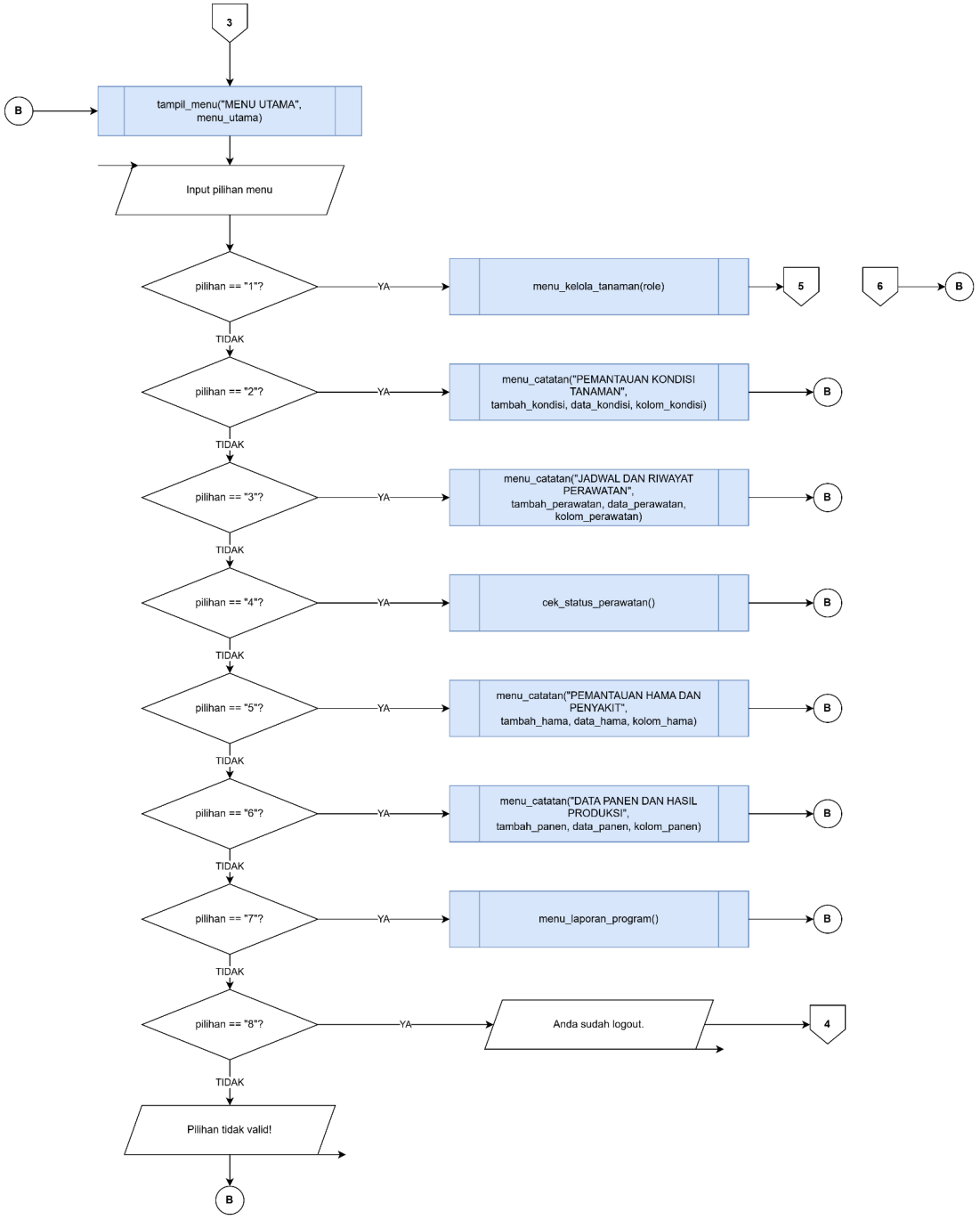
2026

1. Flowchart



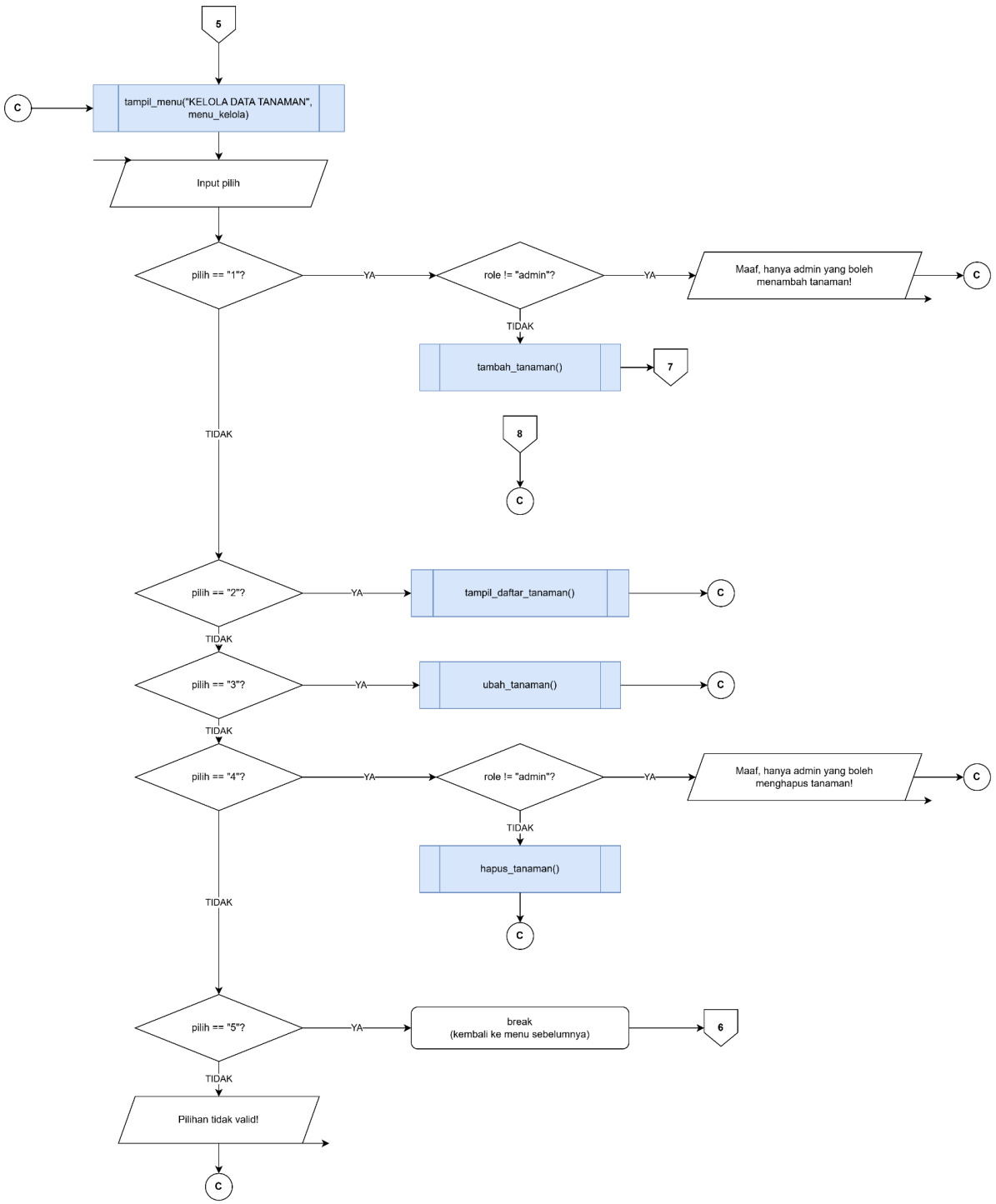
Gambar 1.1 Flowchart Alur Utama (main)

- Flowchart ini menggambarkan alur utama program: pengguna memasukkan username dan password, lalu fungsi cek_login() memeriksa kebenarannya. Jika berhasil, prosedur menu_utama_program() dijalankan; jika gagal, program kembali meminta login. Mengetik 0 pada username mengakhiri program.



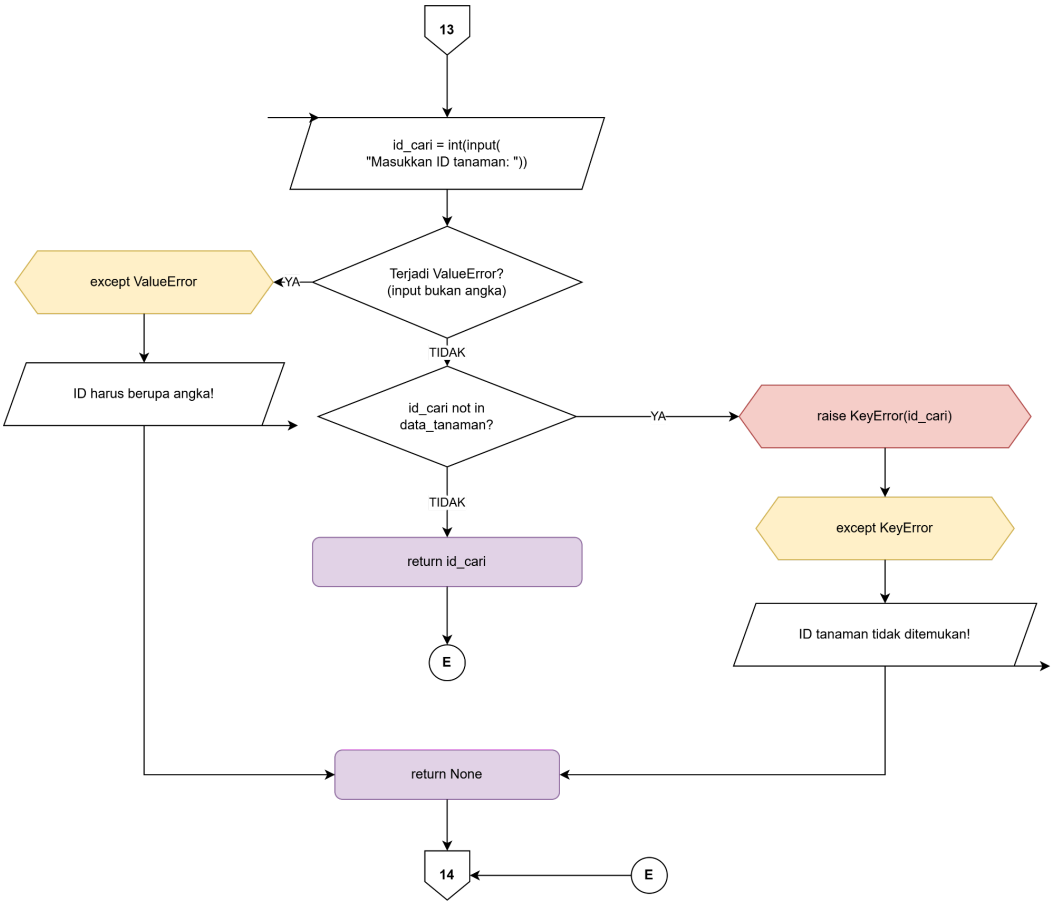
Gambar 1.2 Flowchart Prosedur menu_utama_program(role)

- Menampilkan menu utama, lalu memanggil prosedur sesuai pilihan (kelola tanaman, catatan kondisi, perawatan, status, hama, panen, laporan). Pilihan 8 melakukan logout. Setiap pemanggilan fungsi/prosedur digambar dengan simbol Predefined Process.



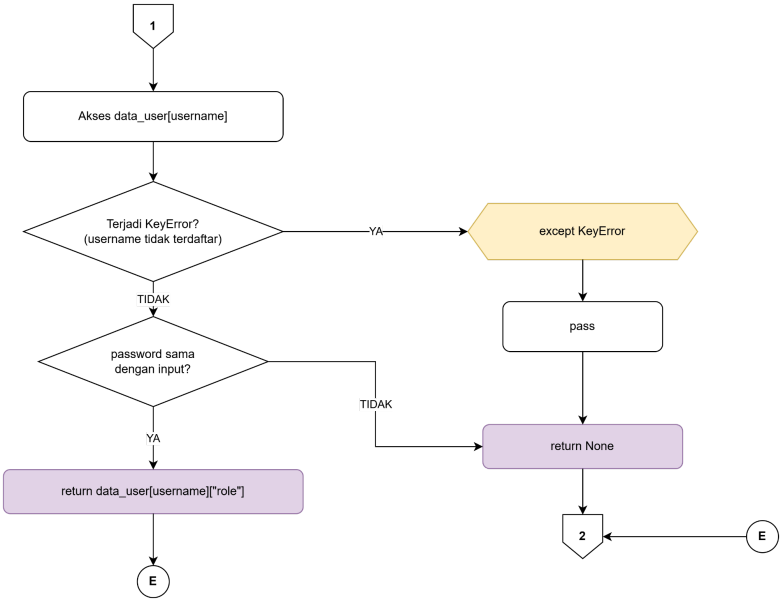
Gambar 1.3 Flowchart Prosedur menu_kelola_tanaman(role)

- Menampilkan submenu kelola tanaman. Menambah dan menghapus tanaman hanya boleh dilakukan oleh admin, sedangkan melihat dan mengubah tanaman dapat dilakukan semua pengguna.



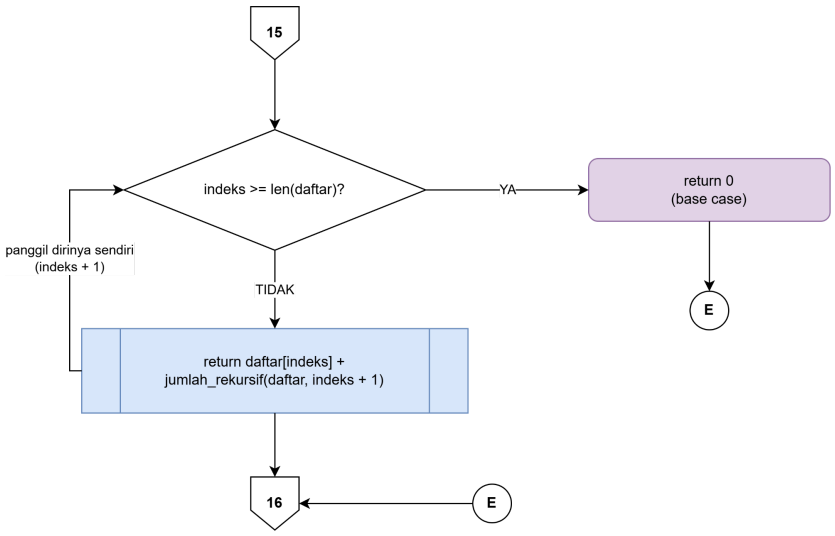
Gambar 1.4 Flowchart Fungsi ambil_id_tanaman()

- Fungsi tanpa parameter yang meminta ID tanaman. Error handling try-except menangkap ValueError (bukan angka) dan KeyError (ID tidak ada), lalu mengembalikan ID atau None.



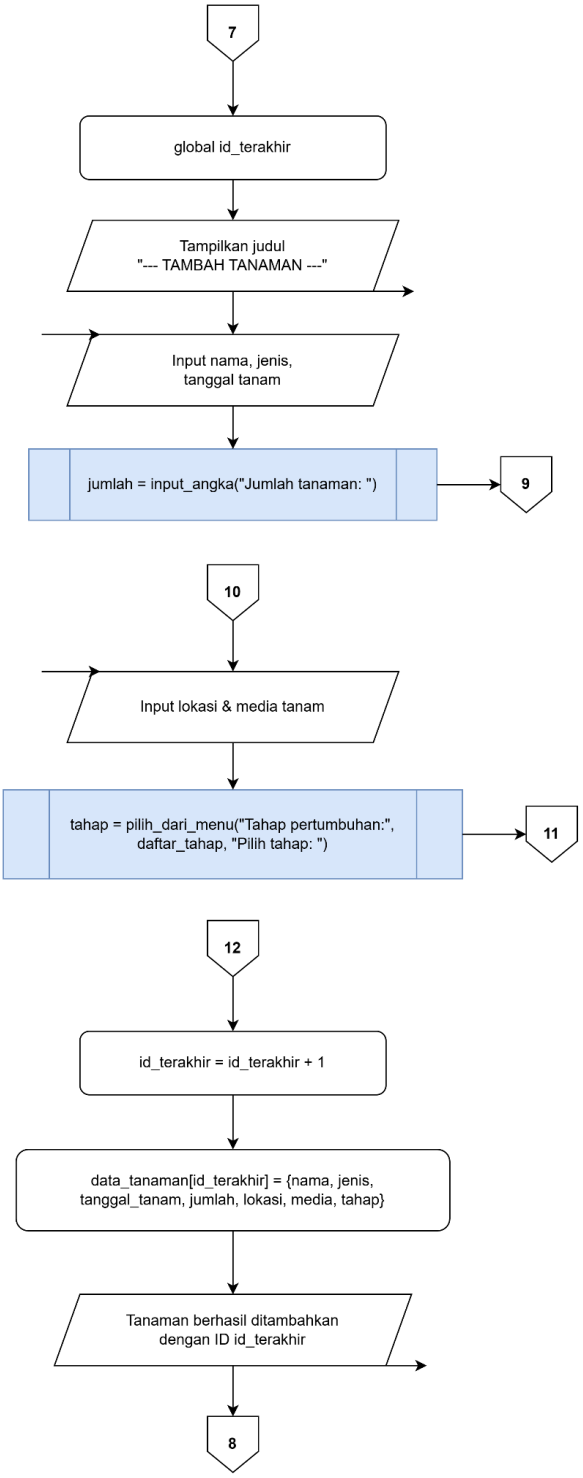
Gambar 1.5 Flowchart Fungsi cek_login(username, password)

- Fungsi dengan parameter yang mengembalikan role jika username dan password cocok, atau None jika salah. Username yang tidak terdaftar ditangkap dengan KeyError.



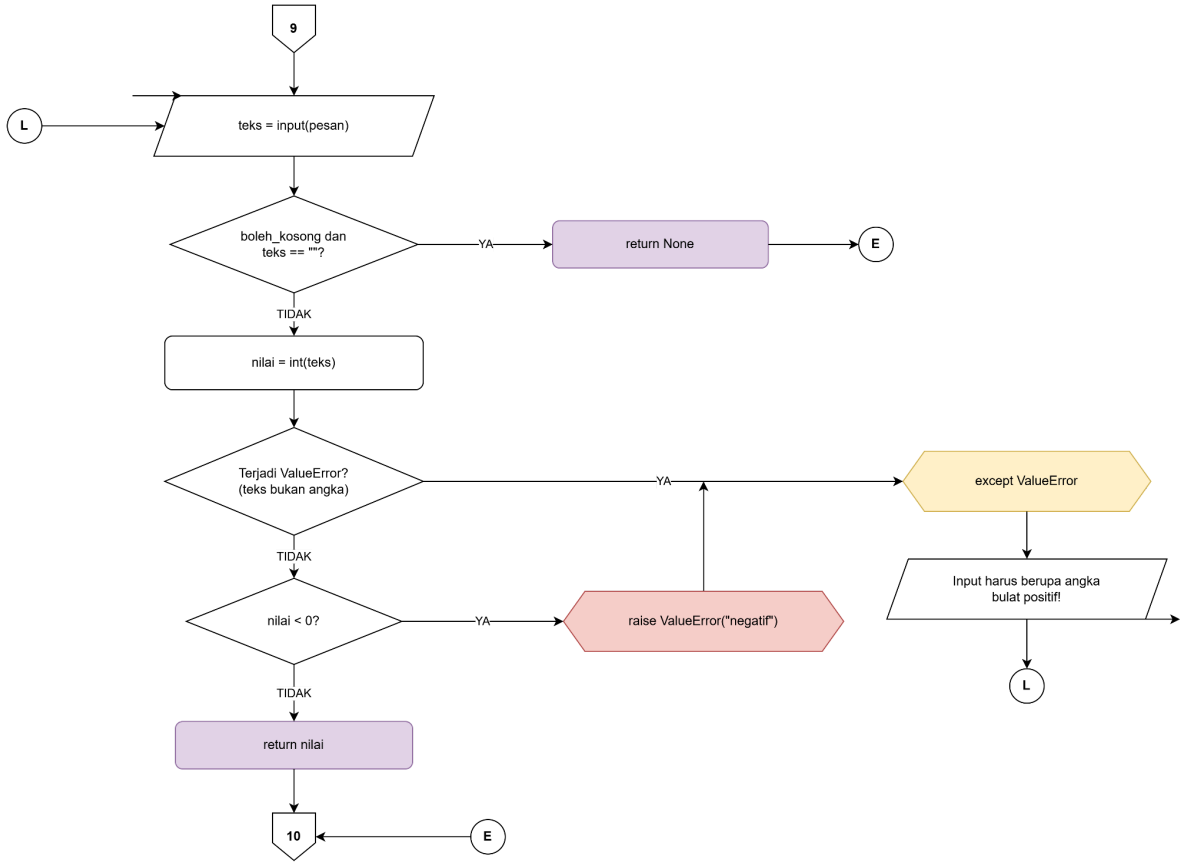
Gambar 1.6 Flowchart Fungsi Rekursif jumlah_rekursif(daftar, indeks)

- Fungsi rekursif yang menjumlahkan isi list. Base case-nya adalah indeks >= panjang list (mengembalikan 0); selain itu fungsi memanggil dirinya sendiri dengan indeks + 1.



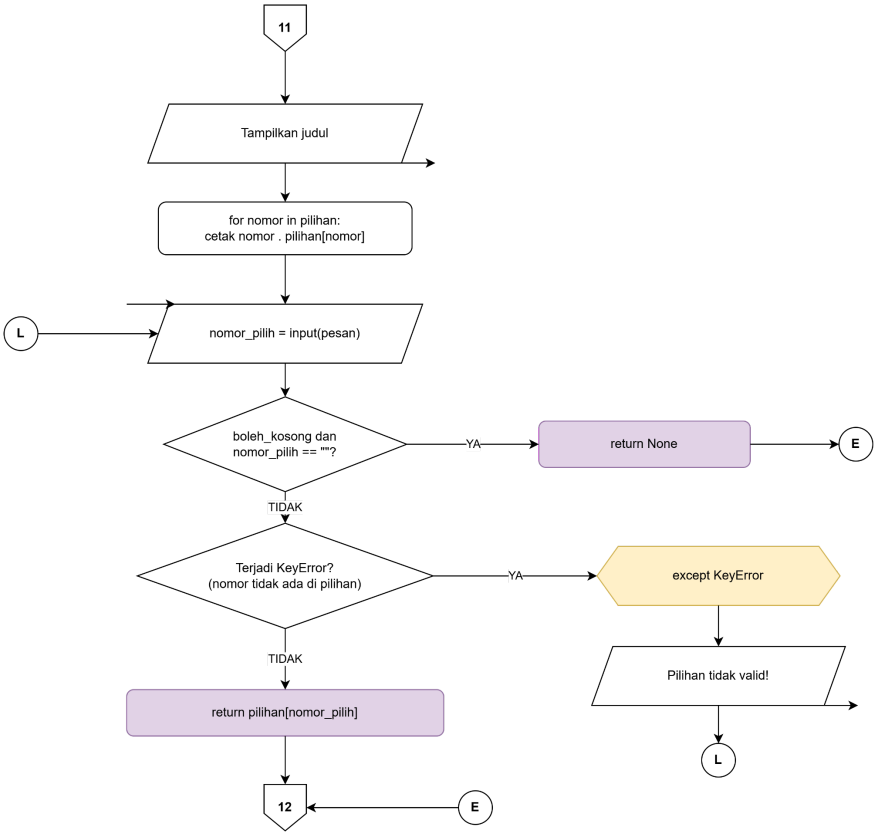
Gambar 1.7 Flowchart Prosedur tambah_tanaman()

- Prosedur yang meminta data tanaman baru (nama, jenis, tanggal, jumlah, lokasi, media, tahap), lalu menyimpannya ke data_tanaman dengan ID baru.



Gambar 1.8 Flowchart Fungsi input_angka(pesan, boleh_kosong=False)

- Meminta angka bulat tidak negatif. Input bukan angka atau negatif memicu ValueError (raise untuk negatif), lalu input diulang. Input kosong mengembalikan None jika boleh_kosong bernilai True.



Gambar 1.9 Flowchart Fungsi pilih_dari_menu(judul, pilihan, pesan, boleh_kosong=False)

- Menampilkan pilihan bernomor dan mengembalikan nilai yang dipilih. Nomor yang tidak ada memicu KeyError, ditangkap except, lalu input diulang. Input kosong mengembalikan None jika boleh_kosong bernilai True.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah sistem pemantauan perawatan tanaman berbasis terminal yang dibuat dengan Python untuk mengelola tanaman di kebun. Program mencatat data tanaman, kondisi tanaman, jadwal dan riwayat perawatan, hama dan penyakit, serta hasil panen, lalu menentukan status perawatan dan menampilkan laporan rekapitulasi. Data disimpan sementara di memori dengan dictionary sehingga hilang saat program ditutup.

Pada Posttest 7, program dari Posttest 6 diubah menjadi terstruktur dengan fungsi dan prosedur. Program juga memakai error handling try-except agar tidak berhenti saat input salah, serta fungsi rekursif untuk menghitung total jumlah tanaman dan total berat panen.

Program memiliki dua peran yang diperiksa oleh cek_login(): admin, yang dapat menambah dan menghapus tanaman, dan pengguna, yang dapat melihat dan mengubah data tanaman, mencatat data lain, serta melihat laporan.

3. Source Code

A. Variabel Global dan Data

Berisi data yang dipakai seluruh program, yaitu akun pengguna beserta perannya, data tanaman, tempat menyimpan catatan, penghitung ID, serta daftar menu dan pilihan. Variabel ini dibuat di luar fungsi sehingga bersifat global.

```
import os

data_user = {
    "admin": {"password": "admin1", "role": "admin"},
    "pengguna": {"password": "pengguna1", "role": "pengguna"}
}

data_tanaman = {
    1: {"nama": "Mangga", "jenis": "Buah", "tanggal_tanam": "01-01-2026",
"jumlah": 15, "lokasi": "Kebun A", "media": "Tanah", "tahap": "Vegetatif"},
    2: {"nama": "Apel", "jenis": "Buah", "tanggal_tanam": "01-01-2026",
"jumlah": 10, "lokasi": "Kebun B", "media": "Tanah", "tahap": "Vegetatif"},
    3: {"nama": "Anggur", "jenis": "Buah", "tanggal_tanam": "01-01-2026",
"jumlah": 10, "lokasi": "Kebun C", "media": "Tanah", "tahap": "Berbunga"}
}
id_terakhir = 3

data_kondisi = {}
data_perawatan = {}
data_hama = {}
data_panen = {}
id_kondisi = 0
id_perawatan = 0
id_hama = 0
id_panen = 0

menu_utama = {
    "1": "Kelola Data Tanaman",
    "2": "Pemantauan Kondisi Tanaman",
    "3": "Jadwal dan Riwayat Perawatan",
    "4": "Pengecekan Status Perawatan",
    "5": "Pemantauan Hama dan Penyakit",
    "6": "Data Panen dan Hasil Produksi",
    "7": "Laporan dan Rekapitulasi",
    "8": "Logout"
}
menu_kelola = {
    "1": "Tambah Tanaman",
```

```
    "2": "Lihat Tanaman",
    "3": "Ubah Tanaman",
    "4": "Hapus Tanaman",
    "5": "Kembali"
}
menu_catat = {
    "1": "Tambah Catatan",
    "2": "Lihat Catatan",
    "3": "Kembali"
}
menu_laporan = {
    "1": "Laporan Data Tanaman",
    "2": "Laporan Kondisi Tanaman",
    "3": "Laporan Perawatan",
    "4": "Laporan Hama dan Penyakit",
    "5": "Laporan Hasil Panen",
    "6": "Kembali"
}

daftar_tahap = {"1": "Bibit", "2": "Vegetatif", "3": "Berbunga", "4":
"Berbuah"}
daftar_perawatan = {
    "1": "Penyiraman",
    "2": "Pemberian pupuk",
    "3": "Pemangkasan",
    "4": "Pembersihan gulma",
    "5": "Pemeriksaan kondisi",
    "6": "Lainnya"
}
daftar_kualitas = {"1": "Baik", "2": "Cukup", "3": "Kurang"}
pilihan_kondisi = {
    "daun": {"1": "hijau", "2": "kuning", "3": "layu"},
    "batang": {"1": "normal", "2": "rusak"},
    "tanah": {"1": "lembap", "2": "normal", "3": "kering"},
    "akar": {"1": "normal", "2": "bermasalah"}
}

kolom_kondisi = [("ID tanaman", "id", ""), ("Tanggal", "tanggal", ""),
("Daun", "daun", ""),
                 ("Batang", "batang", ""), ("Tanah", "tanah", ""), ("Akar",
"akar", ""),
                 ("Tahap", "tahap", "")]
kolom_perawatan = [("ID tanaman", "id", ""), ("Jenis perawatan", "jenis",
""), ("Tanggal", "tanggal", ""),
                   ("Jadwal berikutnya", "jadwal", ""), ("Keterangan",
"keterangan", "")]
kolom_hama = [("ID tanaman", "id", ""), ("Tanggal", "tanggal", ""),
("Gejala", "gejala", ""),
```

```
            ("Dugaan", "dugaan", ""), ("Penanganan", "penanganan", ""),
            ("Pencegahan", "pencegahan", ""), ("Hasil lanjut", "hasil",
"")]
kolom_panen = [("ID tanaman", "id", ""), ("Nama", "nama", ""), ("Tanggal",
"tanggal", ""),
              ("Jumlah", "jumlah", ""), ("Berat", "berat", " kg"),
("Kualitas", "kualitas", ""),
              ("Keterangan", "keterangan", "")]
```

B. Fungsi Tanpa Parameter

Fungsi yang berjalan tanpa menerima nilai dari luar. ambil_id_tanaman() meminta dan memvalidasi ID tanaman dengan try-except, sedangkan hitung_total_tanaman() menghitung total jenis dan jumlah tanaman.

```
def ambil_id_tanaman():
    """Meminta ID tanaman dan memvalidasinya. Mengembalikan ID, atau None
jika tidak valid."""
    try:
        id_cari = int(input("Masukkan ID tanaman: "))
        if id_cari not in data_tanaman:
            raise KeyError(id_cari)
        return id_cari
    except ValueError:
        print("ID harus berupa angka!")
    except KeyError:
        print("ID tanaman tidak ditemukan!")
    return None


def hitung_total_tanaman():
    """Menghitung total jenis dan total jumlah tanaman (memakai fungsi
rekursif)."""
    daftar_jumlah = []
    for id_t in data_tanaman:
        daftar_jumlah.append(data_tanaman[id_t]["jumlah"])
    jenis = len(daftar_jumlah)
    total = jumlah_rekursif(daftar_jumlah)
    return jenis, total
```

C. Fungsi Dengan Parameter

Fungsi yang menerima nilai dari luar. cek_login() memeriksa akun dan mengembalikan peran pengguna, input_angka() dan pilih_dari_menu() memastikan input benar dengan try-except, dan status_tanaman() menentukan status perawatan tanaman.

```
def cek_login(username, password):
    """Mengembalikan role jika login benar, None jika salah."""
    try:
        if data_user[username]["password"] == password:
            return data_user[username]["role"]
    except KeyError:
        pass
    return None


def input_angka(pesan, boleh_kosong=False):
    """Meminta angka bulat >= 0 sampai input benar. Jika boleh_kosong, Enter
mengembalikan None."""
    while True:
        teks = input(pesan)
        if boleh_kosong and teks == "":
            return None
        try:
            nilai = int(teks)
            if nilai < 0:
                raise ValueError("negatif")
            return nilai
        except ValueError:
            print("Input harus berupa angka bulat positif!")


def pilih_dari_menu(judul, pilihan, pesan, boleh_kosong=False):
    """Menampilkan pilihan bernomor dan mengembalikan nilai yang dipilih."""
    print(judul)
    for nomor in pilihan:
        print(nomor, ".", pilihan[nomor])
    while True:
        nomor_pilih = input(pesan)
        if boleh_kosong and nomor_pilih == "":
            return None
        try:
            return pilihan[nomor_pilih]
        except KeyError:
            print("Pilihan tidak valid!")
```

```
def status_tanaman(id_t):
    """Menentukan status perawatan tanaman dari catatan kondisi terakhir."""
    kondisi = None
    jadwal = "-"
    for no in data_kondisi:
        if data_kondisi[no]["id"] == id_t:
            kondisi = data_kondisi[no]
    for no in data_perawatan:
        if data_perawatan[no]["id"] == id_t and data_perawatan[no]["jadwal"]
!= "-":
            jadwal = data_perawatan[no]["jadwal"]

    if kondisi is None:
        status = "Perlu Pemeriksaan (belum ada data kondisi)"
    elif kondisi["daun"] == "kuning" and kondisi["tanah"] == "kering":
        status = "Perlu Perawatan"
    elif kondisi["daun"] == "hijau" and kondisi["tanah"] != "kering" and
kondisi["batang"] == "normal" and kondisi["akar"] == "normal":
        status = "Sehat"
    else:
        status = "Perlu Pemeriksaan"
    return status, jadwal
```

D. Fungsi Rekursif

jumlah_rekursif() menjumlahkan isi list dengan memanggil dirinya sendiri sampai indeks melewati isi list. Fungsi ini dipakai untuk menghitung total tanaman dan total berat panen.

```
def jumlah_rekursif(daftar, indeks=0):
    """Menjumlahkan isi list secara rekursif."""
    if indeks >= len(daftar):
        return 0
    return daftar[indeks] + jumlah_rekursif(daftar, indeks + 1)
```

E. Prosedur Kelola Tanaman

Prosedur untuk menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus tanaman tanpa mengembalikan nilai. Menambah dan menghapus tanaman hanya boleh dilakukan admin.

```
def tampil_menu(judul, menu):
    print("")
    print("---", judul, "---")
    for nomor in menu:
        print(nomor, ".", menu[nomor])


def tampil_daftar_tanaman():
    print("")
    print("--- DAFTAR TANAMAN ---")
    if not data_tanaman:
        print("Belum ada data tanaman.")
    for id_t in data_tanaman:
        t = data_tanaman[id_t]
        print("ID           :", id_t)
        print("Nama         :", t["nama"])
        print("Jenis        :", t["jenis"])
        print("Tanggal tanam:", t["tanggal_tanam"])
        print("Jumlah       :", t["jumlah"])
        print("Lokasi       :", t["lokasi"])
        print("Media tanam  :", t["media"])
        print("Tahap        :", t["tahap"])
        print("-------------------------")
    jenis, total = hitung_total_tanaman()
    print("Total:", jenis, "jenis,", total, "tanaman")


def tambah_tanaman():
    global id_terakhir
    print("")
    print("--- TAMBAH TANAMAN ---")
    nama = input("Nama tanaman: ")
    jenis = input("Jenis tanaman: ")
    tanggal = input("Tanggal tanam (contoh 10-10-2026): ")
    jumlah = input_angka("Jumlah tanaman: ")
    lokasi = input("Lokasi tanaman: ")
    media = input("Media tanam: ")
    tahap = pilih_dari_menu("Tahap pertumbuhan:", daftar_tahap, "Pilih
tahap: ")

    id_terakhir = id_terakhir + 1
```

```
    data_tanaman[id_terakhir] = {
        "nama": nama, "jenis": jenis, "tanggal_tanam": tanggal,
        "jumlah": jumlah, "lokasi": lokasi, "media": media, "tahap": tahap
    }
    print("Tanaman berhasil ditambahkan dengan ID", id_terakhir)


def ubah_tanaman():
    id_cari = ambil_id_tanaman()
    if id_cari is None:
        return
    tanaman = data_tanaman[id_cari]

    print("Kosongkan (tekan Enter) jika tidak ingin mengubah.")
    baru = input("Nama [" + tanaman["nama"] + "]: ")
    if baru != "":
        tanaman["nama"] = baru
    baru = input("Jenis [" + tanaman["jenis"] + "]: ")
    if baru != "":
        tanaman["jenis"] = baru
    baru = input_angka("Jumlah [" + str(tanaman["jumlah"]) + "]: ", True)
    if baru is not None:
        tanaman["jumlah"] = baru
    baru = input("Lokasi [" + tanaman["lokasi"] + "]: ")
    if baru != "":
        tanaman["lokasi"] = baru
    baru = input("Media tanam [" + tanaman["media"] + "]: ")
    if baru != "":
        tanaman["media"] = baru
    baru = pilih_dari_menu("Tahap pertumbuhan:", daftar_tahap,
                           "Tahap [" + tanaman["tahap"] + "] (nomor): ",
True)
    if baru is not None:
        tanaman["tahap"] = baru
    print("Data tanaman berhasil diubah.")


def hapus_terkait(data, id_cari):
    """Menghapus semua catatan milik tanaman tertentu dari sebuah
dictionary."""
    for no in list(data):
        if data[no]["id"] == id_cari:
            del data[no]


def hapus_tanaman():
    id_cari = ambil_id_tanaman()
    if id_cari is None:
```

```
        return
    yakin = input("Yakin ingin menghapus " + data_tanaman[id_cari]["nama"] +
"? (ya/tidak): ")
    if yakin == "ya":
        del data_tanaman[id_cari]
        hapus_terkait(data_kondisi, id_cari)
        hapus_terkait(data_perawatan, id_cari)
        hapus_terkait(data_hama, id_cari)
        hapus_terkait(data_panen, id_cari)
        print("Tanaman berhasil dihapus.")
    else:
        print("Penghapusan dibatalkan.")


def menu_kelola_tanaman(role):
    while True:
        tampil_menu("KELOLA DATA TANAMAN", menu_kelola)
        pilih = input("Pilih: ")
        if pilih == "1":
            if role != "admin":
                print("Maaf, hanya admin yang boleh menambah tanaman!")
            else:
                tambah_tanaman()
        elif pilih == "2":
            tampil_daftar_tanaman()
        elif pilih == "3":
            ubah_tanaman()
        elif pilih == "4":
            if role != "admin":
                print("Maaf, hanya admin yang boleh menghapus tanaman!")
            else:
                hapus_tanaman()
        elif pilih == "5":
            break
        else:
            print("Pilihan tidak valid!")
```

F. Prosedur Catatan, Status, dan Laporan

Prosedur untuk mencatat kondisi, perawatan, hama, dan panen, mengecek status perawatan, serta menampilkan laporan.

```
def tambah_kondisi():
```

```
    global id_kondisi
    id_cari = ambil_id_tanaman()
    if id_cari is None:
        return
    catatan = {"id": id_cari}
    for nama_k in pilihan_kondisi:
        print("")
        catatan[nama_k] = pilih_dari_menu("Kondisi " + nama_k + ":",
pilihan_kondisi[nama_k], "Pilih: ")
    catatan["tahap"] = data_tanaman[id_cari]["tahap"]
    catatan["tanggal"] = input("Tanggal pemeriksaan (contoh 10-10-2026): ")
    id_kondisi = id_kondisi + 1
    data_kondisi[id_kondisi] = catatan
    print("Catatan kondisi berhasil disimpan.")
    if catatan["daun"] == "kuning" and catatan["tanah"] == "kering":
        print("Keterangan: tanaman perlu diperiksa dan mungkin membutuhkan
perawatan.")


def tambah_perawatan():
    global id_perawatan
    id_cari = ambil_id_tanaman()
    if id_cari is None:
        return
    jenis = pilih_dari_menu("Jenis perawatan:", daftar_perawatan, "Pilih: ")
    tanggal = input("Tanggal perawatan (contoh 10-10-2026): ")
    jadwal = input("Jadwal berikutnya (kosongkan jika tidak ada): ")
    if jadwal == "":
        jadwal = "-"
    keterangan = input("Keterangan/hasil perawatan: ")
    if keterangan == "":
        keterangan = "-"
    id_perawatan = id_perawatan + 1
    data_perawatan[id_perawatan] = {"id": id_cari, "jenis": jenis,
"tanggal": tanggal,
                                    "jadwal": jadwal, "keterangan":
keterangan}
    print("Catatan perawatan berhasil disimpan.")


def tambah_hama():
    global id_hama
    id_cari = ambil_id_tanaman()
    if id_cari is None:
        return
    tanggal = input("Tanggal pemeriksaan (contoh 10-10-2026): ")
    gejala = input("Gejala yang ditemukan: ")
    dugaan = input("Hama/penyakit yang dicurigai: ")
```

```
    if dugaan == "":
        dugaan = "Belum diketahui"
    penanganan = input("Tindakan penanganan: ")
    if penanganan == "":
        penanganan = "-"
    pencegahan = input("Tindakan pencegahan: ")
    if pencegahan == "":
        pencegahan = "-"
    hasil = input("Hasil pemeriksaan berikutnya: ")
    if hasil == "":
        hasil = "-"
    id_hama = id_hama + 1
    data_hama[id_hama] = {"id": id_cari, "tanggal": tanggal, "gejala":
gejala, "dugaan": dugaan,
                          "penanganan": penanganan, "pencegahan":
pencegahan, "hasil": hasil}
    print("Catatan berhasil disimpan.")
    print("Saran: lakukan pemeriksaan lebih lanjut, karena gejala belum
tentu menunjukkan satu jenis hama/penyakit.")


def tambah_panen():
    global id_panen
    id_cari = ambil_id_tanaman()
    if id_cari is None:
        return
    tanggal = input("Tanggal panen (contoh 10-10-2026): ")
    jumlah = input_angka("Jumlah hasil panen: ")
    berat = input_angka("Berat hasil panen (kg, angka bulat): ")
    kualitas = pilih_dari_menu("Kualitas hasil panen:", daftar_kualitas,
"Pilih: ")
    keterangan = input("Keterangan tambahan: ")
    if keterangan == "":
        keterangan = "-"
    id_panen = id_panen + 1
    data_panen[id_panen] = {"id": id_cari, "nama":
data_tanaman[id_cari]["nama"], "tanggal": tanggal,
                            "jumlah": jumlah, "berat": berat, "kualitas":
kualitas,
                            "keterangan": keterangan}
    print("Data panen berhasil disimpan.")


def tampil_catatan(data, kolom):
    print("")
    if not data:
        print("Belum ada catatan.")
    for no in data:
```

```
        for label, kunci, satuan in kolom:
            print(label.ljust(18) + ":", str(data[no][kunci]) + satuan)
        print("-------------------------")


def menu_catatan(judul, fungsi_tambah, data, kolom):
    while True:
        tampil_menu(judul, menu_catat)
        pilih = input("Pilih: ")
        if pilih == "1":
            fungsi_tambah()
        elif pilih == "2":
            tampil_catatan(data, kolom)
        elif pilih == "3":
            break
        else:
            print("Pilihan tidak valid!")


def cek_status_perawatan():
    print("")
    print("--- PENGECEKAN STATUS PERAWATAN ---")
    if not data_tanaman:
        print("Belum ada data tanaman.")
    for id_t in data_tanaman:
        status, jadwal = status_tanaman(id_t)
        print("ID", id_t, "-", data_tanaman[id_t]["nama"], ":", status)
        if jadwal != "-":
            print("    Perawatan Terjadwal:", jadwal)


def tampil_laporan(judul, data, kolom):
    print("")
    print("===", judul, "===")
    if not data:
        print("Belum ada data.")
    for no in data:
        baris = []
        for label, kunci, satuan in kolom:
            baris.append(label + ": " + str(data[no][kunci]) + satuan)
        print(" | ".join(baris))


def laporan_tanaman():
    print("")
    print("=== LAPORAN DATA TANAMAN ===")
    for id_t in data_tanaman:
        t = data_tanaman[id_t]
```

```
        print("ID", id_t, "|", t["nama"], "| Jumlah:", t["jumlah"], "|
Lokasi:", t["lokasi"], "| Tanam:", t["tanggal_tanam"])
    jenis, total = hitung_total_tanaman()
    print("Total:", jenis, "jenis,", total, "tanaman")


def laporan_panen():
    tampil_laporan("LAPORAN HASIL PANEN", data_panen, kolom_panen)
    daftar_berat = []
    for no in data_panen:
        daftar_berat.append(data_panen[no]["berat"])
    print("Total berat panen:", jumlah_rekursif(daftar_berat), "kg")


def menu_laporan_program():
    while True:
        tampil_menu("LAPORAN DAN REKAPITULASI", menu_laporan)
        pilih = input("Pilih: ")
        if pilih == "1":
            laporan_tanaman()
        elif pilih == "2":
            tampil_laporan("LAPORAN KONDISI TANAMAN", data_kondisi,
kolom_kondisi)
        elif pilih == "3":
            tampil_laporan("LAPORAN PERAWATAN", data_perawatan,
kolom_perawatan)
            print("Jumlah catatan perawatan:", len(data_perawatan))
        elif pilih == "4":
            tampil_laporan("LAPORAN HAMA DAN PENYAKIT", data_hama,
kolom_hama)
        elif pilih == "5":
            laporan_panen()
        elif pilih == "6":
            break
        else:
            print("Pilihan tidak valid!")
```

G. Menu Utama dan Program Utama

menu_utama_program() mengatur alur menu, sedangkan main() mengatur login. Pemanggilan main() dibungkus try-except-finally agar program tetap aman saat dihentikan paksa.

```
def main():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    while True:
        print("")
        print("========================================")
        print("  SISTEM PEMANTAUAN PERAWATAN TANAMAN")
        print("========================================")
        print("Ketik 0 pada username untuk keluar program")
        username = input("Username: ")
        if username == "0":
            break
        password = input("Password: ")

        role = cek_login(username, password)
        if role is None:
            print("Username atau password salah!")
            continue
        print("Login berhasil. Selamat datang,", username, "(" + role + ")")
        menu_utama_program(role)


try:
    main()
except (KeyboardInterrupt, EOFError):
    print("\nProgram dihentikan paksa.")
finally:
    print("Program selesai.")
```

4. Hasil Output

A. Login

```
=======================================
  SISTEM PEMANTAUAN PERAWATAN TANAMAN
=======================================
Ketik 0 pada username untuk keluar program
Username: x
Password: x
Username atau password salah!

=======================================
  SISTEM PEMANTAUAN PERAWATAN TANAMAN
=======================================
Ketik 0 pada username untuk keluar program
Username:
```

Gambar 4.1 Login Gagal

```
=======================================
  SISTEM PEMANTAUAN PERAWATAN TANAMAN
=======================================
Ketik 0 pada username untuk keluar program
Username: admin
Password: admin1
Login berhasil. Selamat datang, admin (admin)

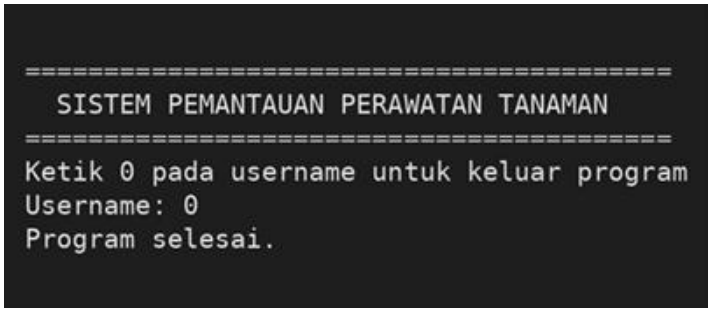
--- MENU UTAMA ---
1 . Kelola Data Tanaman
2 . Pemantauan Kondisi Tanaman
3 . Jadwal dan Riwayat Perawatan
4 . Pengecekan Status Perawatan
5 . Pemantauan Hama dan Penyakit
6 . Data Panen dan Hasil Produksi
7 . Laporan dan Rekapitulasi
8 . Logout
Pilih menu:
```

Gambar 4.2 Login Berhasil sebagai Admin

```
=======================================
  SISTEM PEMANTAUAN PERAWATAN TANAMAN
=======================================
Ketik 0 pada username untuk keluar program
Username: pengguna
Password: pengguna1
Login berhasil. Selamat datang, pengguna (pengguna)

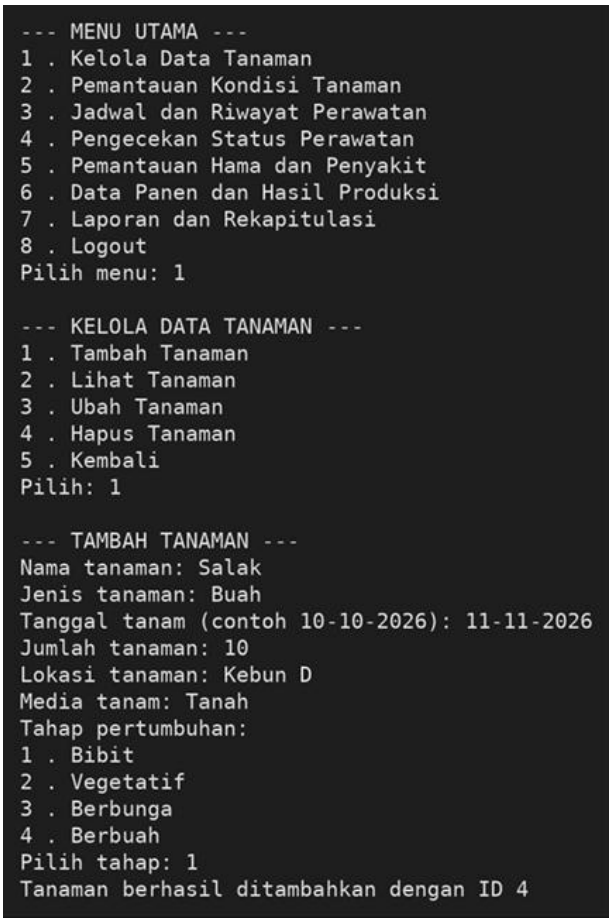
--- MENU UTAMA ---
1 . Kelola Data Tanaman
2 . Pemantauan Kondisi Tanaman
3 . Jadwal dan Riwayat Perawatan
4 . Pengecekan Status Perawatan
5 . Pemantauan Hama dan Penyakit
6 . Data Panen dan Hasil Produksi
7 . Laporan dan Rekapitulasi
8 . Logout
Pilih menu:
```

Gambar 4.3 Login Berhasil sebagai Pengguna



Gambar 4.4 Tidak Jadi Login

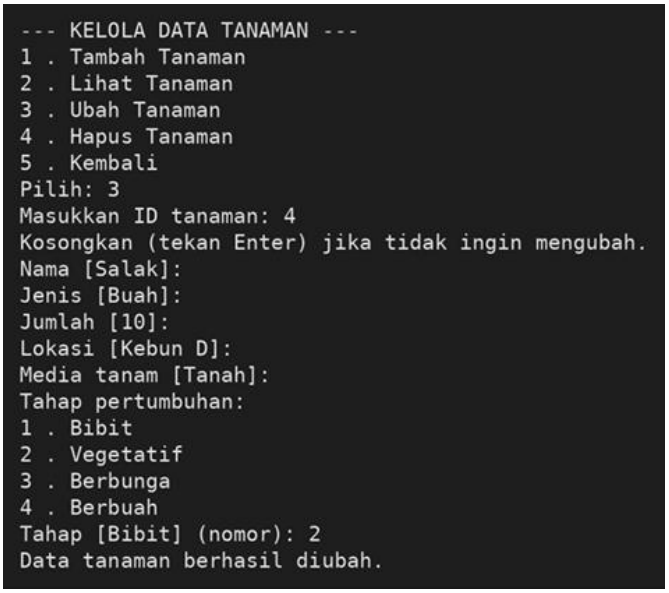
B. Kelola Data Tanaman



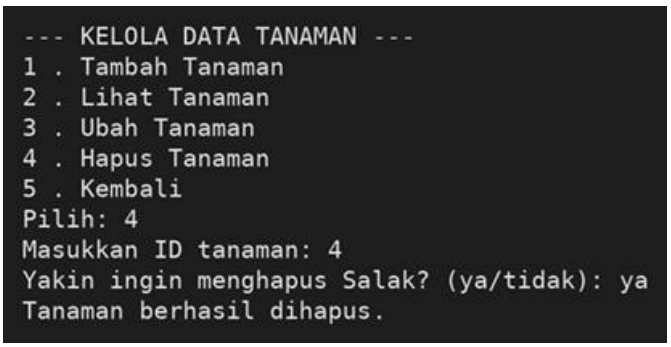
Gambar 4.5 Tambah Tanaman



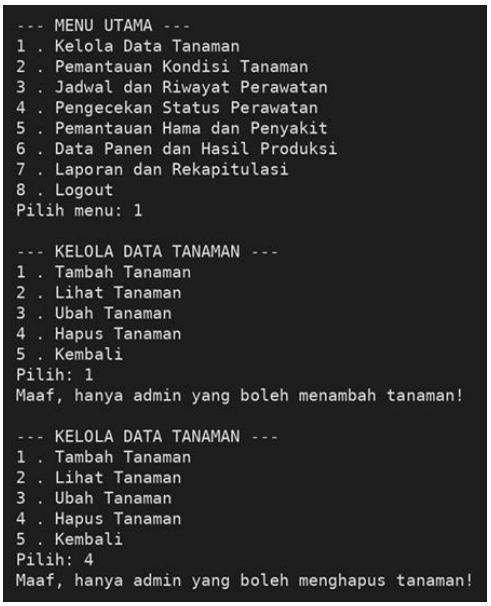
Gambar 4.6 Lihat Tanaman



Gambar 4.7 Ubah Tanaman



Gambar 4.8 Hapus Tanaman



Gambar 4.9 Pengguna Ditolak Menambah dan Menghapus Tanaman

C. Error Handling

```
--- TAMBAH TANAMAN ---
Nama tanaman: Salak
Jenis tanaman: Buah
Tanggal tanam (contoh 10-10-2026): 11-11-2026
Jumlah tanaman: abc
Input harus berupa angka bulat positif!
Jumlah tanaman: -5
Input harus berupa angka bulat positif!
Jumlah tanaman: 10
```

Gambar 4.10 Input Jumlah Bukan Angka atau Negatif

```
--- KELOLA DATA TANAMAN ---
1 . Tambah Tanaman
2 . Lihat Tanaman
3 . Ubah Tanaman
4 . Hapus Tanaman
5 . Kembali
Pilih: 3
Masukkan ID tanaman: abc
ID harus berupa angka!

--- KELOLA DATA TANAMAN ---
1 . Tambah Tanaman
2 . Lihat Tanaman
3 . Ubah Tanaman
4 . Hapus Tanaman
5 . Kembali
Pilih: 3
Masukkan ID tanaman: 99
ID tanaman tidak ditemukan!
```

Gambar 4.11 ID Tanaman Bukan Angka atau Tidak Ditemukan

```
--- MENU UTAMA ---
1 . Kelola Data Tanaman
2 . Pemantauan Kondisi Tanaman
3 . Jadwal dan Riwayat Perawatan
4 . Pengecekan Status Perawatan
5 . Pemantauan Hama dan Penyakit
6 . Data Panen dan Hasil Produksi
7 . Laporan dan Rekapitulasi
8 . Logout
Pilih menu: 9
Pilihan tidak valid!
```

Gambar 4.12 Pilihan Menu Tidak Valid

D. Pemantauan Kondisi Tanaman

```
--- PEMANTAUAN KONDISI TANAMAN ---
1 . Tambah Catatan
2 . Lihat Catatan
3 . Kembali
Pilih: 1
Masukkan ID tanaman: 1

Kondisi daun:
1 . hijau
2 . kuning
3 . layu
Pilih: 1

Kondisi batang:
1 . normal
2 . rusak
Pilih: 1

Kondisi tanah:
1 . lembap
2 . normal
3 . kering
Pilih: 2

Kondisi akar:
1 . normal
2 . bermasalah
Pilih: 1
Tanggal pemeriksaan (contoh 10-10-2026): 11-11-2026
Catatan kondisi berhasil disimpan.
```

Gambar 4.13 Tambah Catatan

```
--- PEMANTAUAN KONDISI TANAMAN ---
1 . Tambah Catatan
2 . Lihat Catatan
3 . Kembali
Pilih: 2

ID tanaman        : 1
Tanggal           : 11-11-2026
Daun              : hijau
Batang            : normal
Tanah             : normal
Akar              : normal
Tahap             : Vegetatif
-------------------------
```

Gambar 4.14 Lihat Catatan

E. Jadwal dan Riwayat Perawatan

```
--- JADWAL DAN RIWAYAT PERAWATAN ---
1 . Tambah Catatan
2 . Lihat Catatan
3 . Kembali
Pilih: 1
Masukkan ID tanaman: 1
Jenis perawatan:
1 . Penyiraman
2 . Pemberian pupuk
3 . Pemangkasan
4 . Pembersihan gulma
5 . Pemeriksaan kondisi
6 . Lainnya
Pilih: 1
Tanggal perawatan (contoh 10-10-2026): 11-11-2026
Jadwal berikutnya (kosongkan jika tidak ada):
Keterangan/hasil perawatan: Baik
Catatan perawatan berhasil disimpan.
```

Gambar 4.15 Tambah Catatan

```
--- JADWAL DAN RIWAYAT PERAWATAN ---
1 . Tambah Catatan
2 . Lihat Catatan
3 . Kembali
Pilih: 2

ID tanaman        : 1
Jenis perawatan   : Penyiraman
Tanggal           : 11-11-2026
Jadwal berikutnya : -
Keterangan        : Baik
------------------------
```

Gambar 4.16 Lihat Catatan

F. Pengecekan Status Perawatan

```
--- PENGECEKAN STATUS PERAWATAN ---
ID 1 - Mangga : Perlu Pemeriksaan (belum ada data kondisi)
ID 2 - Apel : Perlu Pemeriksaan (belum ada data kondisi)
ID 3 - Anggur : Perlu Pemeriksaan (belum ada data kondisi)
```

Gambar 4.17 Status Perawatan

G. Pemantauan Hama dan Penyakit

```
--- PEMANTAUAN HAMA DAN PENYAKIT ---
1 . Tambah Catatan
2 . Lihat Catatan
3 . Kembali
Pilih: 1
Masukkan ID tanaman: 1
Tanggal pemeriksaan (contoh 10-10-2026): 11-11-2026
Gejala yang ditemukan: Terbakar
Hama/penyakit yang dicurigai: Terkena KARHUTLA Kalimantan
Tindakan penanganan: tidak ada
Tindakan pencegahan:
Hasil pemeriksaan berikutnya: Makin Parah
Catatan berhasil disimpan.
Saran: lakukan pemeriksaan lebih lanjut, karena gejala belum tentu menunjukkan
   satu jenis hama/penyakit.
```

Gambar 4.18 Tambah Catatan

```
--- PEMANTAUAN HAMA DAN PENYAKIT ---
1 . Tambah Catatan
2 . Lihat Catatan
3 . Kembali
Pilih: 2

ID tanaman        : 1
Tanggal           : 11-11-2026
Gejala            : Terbakar
Dugaan            : Terkena KARHUTLA Kalimantan
Penanganan        : tidak ada
Pencegahan        : -
Hasil lanjut      : Makin Parah
-------------------------
```

Gambar 4.19 Lihat Catatan

H. Data Panen dan Hasil Produksi

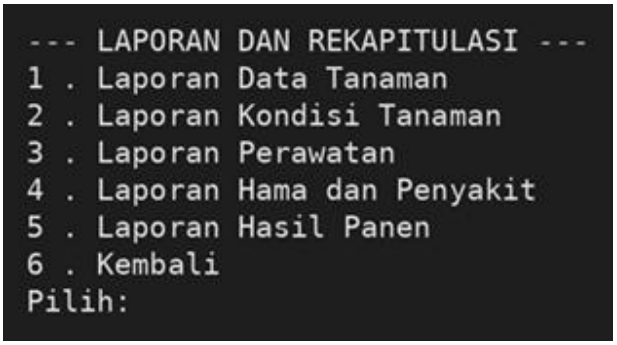
```
--- DATA PANEN DAN HASIL PRODUKSI ---
1 . Tambah Catatan
2 . Lihat Catatan
3 . Kembali
Pilih: 1
Masukkan ID tanaman: 1
Tanggal panen (contoh 10-10-2026): 11-11-2026
Jumlah hasil panen: 100
Berat hasil panen (kg, angka bulat): 10
Kualitas hasil panen:
1 . Baik
2 . Cukup
3 . Kurang
Pilih: 1
Keterangan tambahan:
Data panen berhasil disimpan.
```

Gambar 4.20 Tambah Catatan

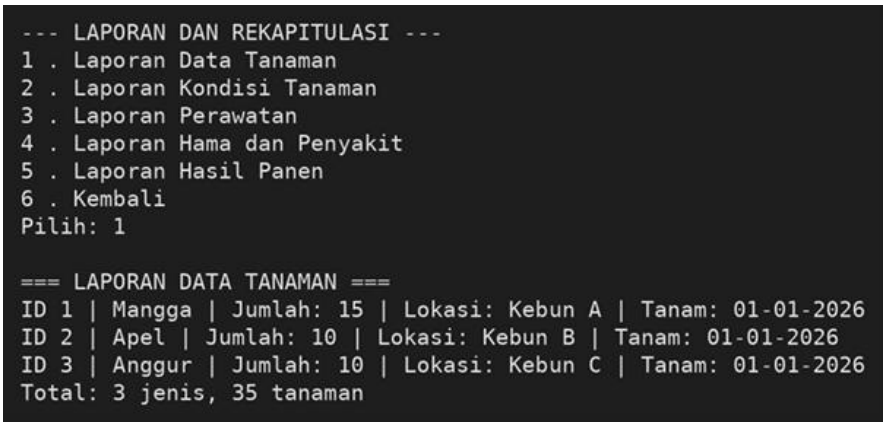


Gambar 4.21 Lihat Catatan

I. Laporan dan Rekapitulasi



Gambar 4.22 Menu Laporan dan Rekapitulasi



Gambar 4.23 Laporan Data Tanaman

```
--- LAPORAN DAN REKAPITULASI ---
1 . Laporan Data Tanaman
2 . Laporan Kondisi Tanaman
3 . Laporan Perawatan
4 . Laporan Hama dan Penyakit
5 . Laporan Hasil Panen
6 . Kembali
Pilih: 2

=== LAPORAN KONDISI TANAMAN ===
Belum ada data.
```

Gambar 4.24 Laporan Kondisi Tanaman

```
--- LAPORAN DAN REKAPITULASI ---
1 . Laporan Data Tanaman
2 . Laporan Kondisi Tanaman
3 . Laporan Perawatan
4 . Laporan Hama dan Penyakit
5 . Laporan Hasil Panen
6 . Kembali
Pilih: 3

=== LAPORAN PERAWATAN ===
Belum ada data.
Jumlah catatan perawatan: 0
```

Gambar 4.25 Laporan Perawatan

```
--- LAPORAN DAN REKAPITULASI ---
1 . Laporan Data Tanaman
2 . Laporan Kondisi Tanaman
3 . Laporan Perawatan
4 . Laporan Hama dan Penyakit
5 . Laporan Hasil Panen
6 . Kembali
Pilih: 4

=== LAPORAN HAMA DAN PENYAKIT ===
ID tanaman: 1 | Tanggal: 11-11-2026 | Gejala: Terbakar | Dugaan: Terkena
  KARHUTLA Kalimantan | Penanganan: tidak ada | Pencegahan: - | Hasil lanjut:
  Makin Parah
```

Gambar 4.26 Laporan Hama dan Penyakit

```
--- LAPORAN DAN REKAPITULASI ---
1 . Laporan Data Tanaman
2 . Laporan Kondisi Tanaman
3 . Laporan Perawatan
4 . Laporan Hama dan Penyakit
5 . Laporan Hasil Panen
6 . Kembali
Pilih: 5

=== LAPORAN HASIL PANEN ===
ID tanaman: 1 | Nama: Mangga | Tanggal: 11-11-2026 | Jumlah: 100 | Berat: 10
  kg | Kualitas: Baik | Keterangan: -
Total berat panen: 10 kg
```

Gambar 4.27 Laporan Hasil Panen

J. Logout

```
--- MENU UTAMA ---
1 . Kelola Data Tanaman
2 . Pemantauan Kondisi Tanaman
3 . Jadwal dan Riwayat Perawatan
4 . Pengecekan Status Perawatan
5 . Pemantauan Hama dan Penyakit
6 . Data Panen dan Hasil Produksi
7 . Laporan dan Rekapitulasi
8 . Logout
Pilih menu: 8
Anda sudah logout.
```

Gambar 4.28 Logout

5.1 Git Add

```
PS C:\Users\irsya\OneDrive\ドキュメント\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

Git Add untuk memindahkan perubahan file dari direktori kerja ke area penampungan sementara.

5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\irsya\OneDrive\ドキュメント\praktikum-apd-2026> git commit -m "DONEE"
[main 62bd005] DONEE
 1 file changed, 517 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-7/2609106077-Nurfaizi Ismail-PT-7.py
```

Gambar 5.2 Git Commit

Git Commit untuk merekam snapshot dari perubahan berkas yang telah disiapkan ke dalam repository lokal.

5.3 Git Push

```
PS C:\Users\irsya\OneDrive\ドキュメント\praktikum-apd-2026> git push origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 22 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 4.67 KiB | 4.67 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/nurfaiziismail5-max/Praktikum_APD_2026.git
   a8b681a..62bd005  main -> main
```

Gambar 5.3 Git Push

Git Push untuk mengirimkan perubahan dari repository lokal ke remote repository.